

TEACHING Exam

Subject – MATHS

**Topic – DIVISIBILITY & Unit
digit**

LECTURE NO -01



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

Divisibility rules & unit digit



इकाई अंक
Last digit.

unit digit of m^n
Where $m = 0, 1, 5, 6$

and n can be any number.

$$1453^{\textcircled{2857}} = 1453 \times 1453 \times 1453 \dots 2857 \text{ times.}$$

$$m^n$$

$\hookrightarrow 0, 1, 5, 6.$

m^n
Where $m = 0, 1, 5, 6$

and n can be any number.

If $m = 0$, unit digit 0

If $m = 1$, unit digit 1

If $m = 5$, unit digit 5

If $m = 6$, unit digit 6

What is unit digit of 5745^{8923} ?

5745^{8923} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 1
- b) 3
- c) 6
- ~~d) 5~~

What is unit digit of 786^{7845} ?

786^{7845} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 1
- b) 3
- ☒ c) 6
- d) 5

What is unit digit of $98\underline{1}^{879}$?

$98\underline{1}^{879}$ में इकाई का अंक क्या है ?

- ~~a) 1~~
- b) 3
- c) 6
- d) 5

m^n
Where $m = 4$ or 9

In $(4)^n$

even 2π odd

If n is odd, unit digit : 4

If n is even, unit digit : 6

In $(9)^n$

If n is odd, unit digit : 9

If n is even, unit digit : 1

power

What is unit digit of 579^{787} ? ^{→ 'odd'}

579^{787} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 1
- b) 4
- c) 6
- d) 9

$$9^1 = 9$$

$$\text{power} = \text{odd} = 1$$

$$\text{power} = \text{even} = 2$$

What is unit digit of 634^{874} ?

634^{874} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 4
- ☒ b) 6
- c) 9
- d) 1

$$4^2 = 4 \times 4 = 16$$

↑

What is unit digit of $189^{\underline{986}}$?

189^{986} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 4
- b) 6
- c) 9
- d) 1

$$9^2 = 9 \times 9 \\ = 81$$

What is unit digit of 6474^{657} ?

6474^{657} में इकाई का अंक क्या है ?

$$4^1 = 4$$

- ☒ a) 4
- b) 6
- c) 9
- d) 1

Remainder

1

2

3

0

Unit digit of m^n

Where $m = 2, 3, 7, 8$

↓
4-cyclicity

$$n = \text{power} \div 4$$

Power

1 ✓

2 ✓

3 ✓

4

What is unit digit of 647^{657} ?

647^{657} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 4
- b) 1
- c) 9
- ✓ d) 7

$$657 \div 4 = R(1)$$

$$7^1 = 7$$

What is unit digit of 382^{919} ?

382^{919} में इकाई का अंक क्या है ?

$$19 \div 4 = R(3)$$

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- ☒ d) 8

What is unit digit of 283^{17686} ?

283^{17686} में इकाई का अंक क्या है ?

$$86 \div 4 = R(2).$$

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

- a) 3
- ☒ b) 9
- c) 7
- d) 1

What is unit digit of 1758^{9246} ?

1758^{9246} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 2
- ☒ b) 4
- c) 6
- d) 8

$$46 \div 4 = R(2)$$

$$8^2 = 64$$

What is unit digit of 6472^{484} ?

6472^{484} में इकाई का अंक क्या है ?

- a) 2
- b) 4
- ☒ c) 6
- d) 8

$$84 \div 4 = R(0)$$

$$\begin{aligned} 2^4 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= 16 \\ &\quad \uparrow \end{aligned}$$

Divisibility Rules of 2, 4, 8, 16, 32

Which of the following is divisible by 2 ?

निम्नलिखित में से कौन सा 2 से विभाज्य है?

$2^1 = 2$ If Last 1 digit $\div 2$

$2^2 = 4$ If Last 2 ,, $\div 4$

$2^3 = 8$ If Last 3 ,, $\div 8$

$2^4 = 16$ If Last 4 ,, $\div 16$

...

a) 683²

b) 487²

✓ c) 784[✓]

d) 689²

Divisibility Rules of 2 , 4 , 8 , 16 , 32

Which of the following is divisible by 4 ? ✓

निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है?

a) 9314 ×

b) 9615 ×

✓ c) 9616 ✓

d) 9618 ×

Divisibility Rules of 2 , 4 , 8 , 16 , 32

Which of the following is not divisible by 8 ?

निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है?

- a) 457824 ✓
- b) 697976 ✓
- c) 267120 ✓
- d) 104972 ✗

Divisibility Rules of 3 & 9

Which of the following is divisible by 3 ?

निम्नलिखित में से कौन सा 3 से विभाज्य है?

→ यदि संख्या के अंकों का योगफल $\div 3$ ✓

→ यदि " " " " " $\div 9$ ✓

a) $\overbrace{6343}^{++} = 16^x$

✓ b) $\overbrace{1122}^{+++} = 6^{\checkmark}$

c) 4531

d) 9323

Divisibility Rules of 3 & 9

Which of the following is divisible by 9 ?

निम्नलिखित में से कौन सा 9 से विभाज्य है?

- a) $\overline{487985} = 23 \times$
- b) $\overline{784299} = 12 \times$
- ✓ c) $\overline{412866} = 18 \checkmark$
- d) 755486

Divisibility Rules of 3 & 9

If $5432*7$ is divisible by 9 then find $*$?

यदि $5432*7$ को 9 से विभाजित है तो $*$ का मान ज्ञात करें ?

$$\underbrace{3 + *}_{\text{sum}} \div 9$$

(Note: The handwritten diagram shows the digits 5, 4, 3, 2, and * grouped together, with an arrow pointing to the sum $3 + *$.)

- a) 0
- ☒ b) 6
- c) 9
- d) 0 or 9

Divisibility Rules of 3 & 9

If $765*71$ is divisible by 9 then find $*$?

यदि $765*71$ को 9 से विभाजित है तो $*$ का मान ज्ञात करें ?

$$8 + * \div 9$$

(Handwritten note: The digit 8 is underlined in the original image, and an arrow points from the asterisk to a circled minus sign, indicating a subtraction operation.)

a) 0

b) 6

☒ c) 1

d) 9

Divisibility Rules of 6

$$2 \times 3$$

Which of the following is/are completely divisible by 6 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं ?

a) 987841

b) 789879

c) 484843

✓ d) ~~457704~~

Divisibility Rules of 6

Which of the following is/are completely divisible by 6 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं ?

a) 754857^२

✓ b) ~~147522~~^२

c) 484843^२

d) 687442^१

Divisibility Rules of 11 ✓

Which of the following is/are completely divisible by 11 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हैं?

Even places — Odd place = 0 या 11 से
सम स्थान विषम स्थान
Sum of digits Sum of digit विभाजित

$$15 - 14 = 1$$

$$9 - 9 = 0$$

~~a) 3748502~~

b) 4036032

c) 1489658

d) 7847918

Divisibility Rules of 11

Which of the following is/are completely divisible by 11 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हैं?

$$18 - 18 = 0$$

- a) 7379064
- b) 5921222
- c) 6256700
- d) 7894857

Divisibility Rules of 11

Which of the following is/are completely divisible by 99 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 99 से पूर्णतः विभाजित हैं?

$$\boxed{9 \times 11}$$

- ~~a) 48014~~
- ~~b) 47015~~
- ☒ c) 48015
- d) 49013

$$9 - 9 = 0$$

Divisibility Rules of 11

Which of the following is/are completely divisible by 99 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 99 से पूर्णतः विभाजित हैं?

- a) 48014**
- b) 47015**
- c) 48015**
- d) 49013**

Divisibility Rules of 11

Which of the following is/are completely divisible by 99 ?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 99 से पूर्णतः विभाजित हैं?

- ☐ a) 540736
- ☐ b) 250536
- ☐ c) 315901
- ☒ d) 602316

2 minutes Summary

Topic

Divisibility rules & unit digit

.



THANK YOU